Домашнее задание

Поиск общих ключевых точек на нескольких изображениях

Объект: ветвистоусый рачок *Bosmina longirostris*, 6 снимков. Основной метод: SIFT

Ruslan Papina, группа M25-555

Код проекта: https://github.com/riubi/test-search-img

1. Данные и постановка задачи

Дано шесть микрофотографий рачков одного вида. Нужно найти на каждом снимке ключевые точки, посчитать дескрипторы, сопоставить их между снимками, отбросить ненадёжные совпадения и найти точки, у которых есть соответствие на всех шести изображениях. Одинаковые точки должны иметь одинаковый номер на всех снимках.

Файл	Размер	Особенности снимка
bosmina_1.jpg	2592×1944	цветной, зеленоватый фон, голова слева
bosmina_2.jpg	3005×2513	серый, голова справа, крупная выводковая камера
bosmina_3.jpg	1608×1944	серый, сильно повышена резкость, голова справа и сверху (другой ракурс)
bosmina_4.jpg	1959×1760	обработан фильтром (почти бинарное изображение), голова слева, повёрнут
bosmina_5.jpg	2170×2094	серый, тёмный, голова справа
bosmina_6.jpg	778×632	маленький, размытый, цветные ореолы по краям, голова слева

Главная сложность в том, что это **разные особи**, а не один объект с разных ракурсов. Совпадать между ними может только общая анатомия: глаз, рострум и антеннулы, контур раковины, задний край и шип. Внутреннее содержимое (яйца в выводковой камере, кишечник) у каждой особи своё. Кроме того, снимки различаются масштабом, направлением (три рачка смотрят влево, три вправо), цветом, контрастом и качеством.

2. Предобработка

Для каждого снимка выполняется одно и то же (функция `prepare`):

1) перевод в оттенки серого (все методы работают с яркостью, цвет на снимках разный и для сравнения бесполезен);
2) **маска организма**: на копии размером ~1000 px считается модуль градиента (Собель) и порог Оцу, к нему добавляются тёмные области (порог Оцу по яркости), затем морфологическое закрытие эллипсом 25×25, берётся самый большой контур и заливается. Ключевые точки ищутся только внутри маски, поэтому пыль и пятна на фоне не мешают;
3) **нормализация масштаба**: изображение масштабируется так, чтобы корень из площади маски был равен 400 px (параметр `obj_size`). Коэффициенты получились 0.288, 0.224, 0.331, 0.298, 0.293 и 0.667, т.е. все организмы стали примерно одного размера;
4) выравнивание контраста **CLAHE** (clipLimit=2, сетка 8×8): снимки 5 и 6 тёмные, 3 и 4 очень контрастные;
5) **отражение** снимков 2, 3, 5 по горизонтали, чтобы все рачки смотрели влево. SIFT инвариантен к повороту, но не к зеркальному отражению (это проверено отдельно, раздел 8). Все координаты для рисунков потом пересчитываются обратно в систему исходного снимка (с учётом отражения и масштаба).

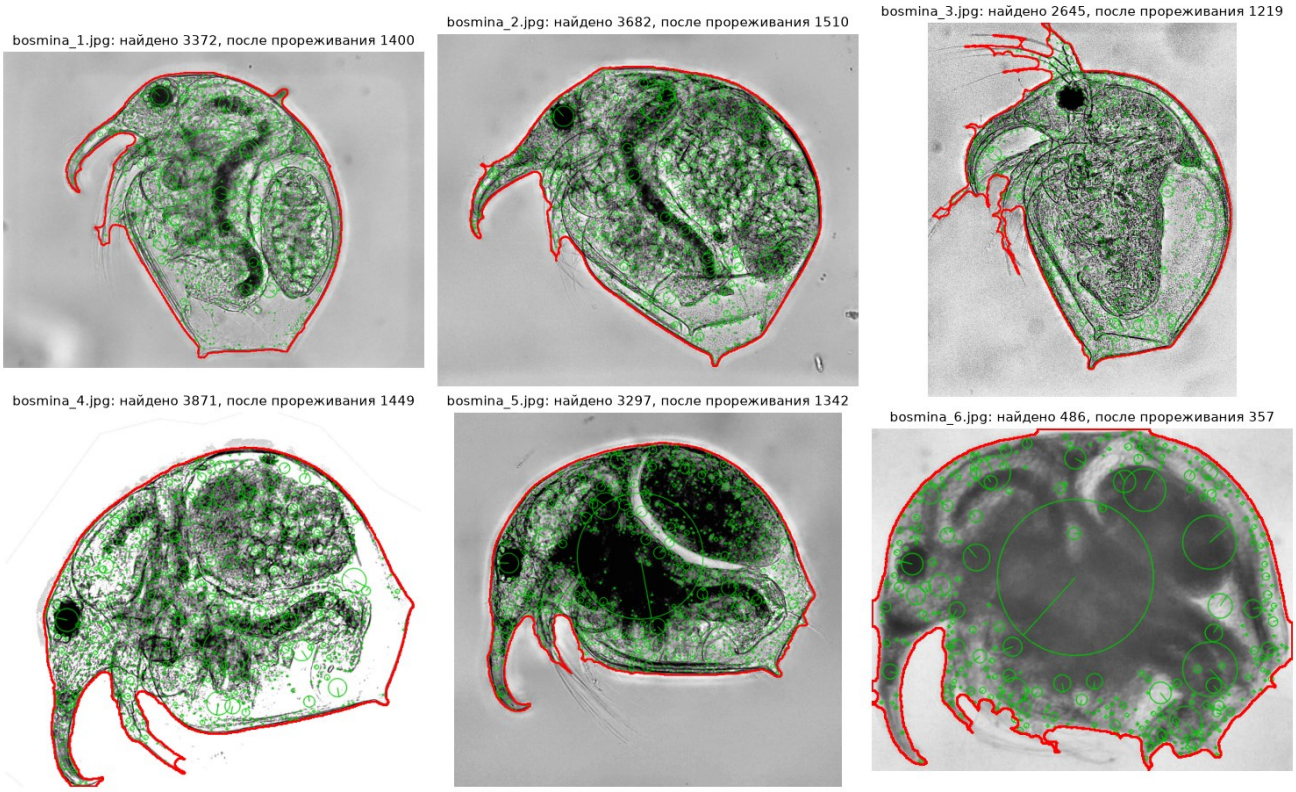


Рис. 1. Нормализованные изображения, маска организма (красный контур) и найденные SIFT точки (размер круга = масштаб точки, отрезок = ориентация). Снимки 2, 3, 5 отражены.

3. Метод SIFT и параметры построения дескриптора

3.1. Как строятся точки и дескрипторы

Пространство масштабов. Изображение размывается гауссианами с растущим σ, внутри октавы берётся `n0ctaveLayers` интервалов, после каждой октавы изображение уменьшается вдвое. Первая октава в OpenCV строится по изображению, увеличенному в 2 раза, исходное размытие задаётся параметром `sigma` (1.6 по Лоу). Разности соседних гауссиан (DoG) приближают лапласиан, точки это локальные экстремумы DoG по 26 соседям (3×3×3 по положению и масштабу).

Отсев точек. Положение уточняется квадратичной интерполяцией. Слабые экстремумы отбрасываются, если |D| меньше `contrastThreshold / n0ctaveLayers` (в OpenCV порог делится на число слоёв). Точки на прямых краях отбрасываются по отношению главных кривизн матрицы Гессе: остаются только точки с $Tr(H)^2/Det(H) < (r+1)^2/r$, где r = `edgeThreshold`. Чем больше r, тем больше точек на краях остаётся.

Ориентация. В окрестности точки (радиус ~4.5σ) строится гистограмма направлений градиента на 36 бинов с гауссовым весом 1.5σ. Главный пик задаёт ориентацию, а каждый пик выше 80% от максимума даёт **ещё одну точку** в том же месте с другой ориентацией. Отсюда дубли, о них ниже.

Дескриптор. Окрестность поворачивается на ориентацию точки и делится на сетку 4×4 ячеек, ширина ячейки 3σ (константа SIFT_DESCR_SCL_FCTR = 3). В каждой ячейке строится гистограмма направлений градиента на 8 бинов, вклады взвешиваются гауссианой (σ равна половине ширины окна) и распределяются трилинейной интерполяцией. Получается 4·4·8 = 128 чисел. Вектор нормируется на единицу, значения больше 0.2 обрезаются (уменьшает влияние бликов и нелинейных изменений яркости), и вектор нормируется ещё раз. В OpenCV результат умножается на 512 и хранится как float32 (`descriptorType = CV_32F`, можно CV_8U). Дескрипторы сравниваются по евклидову расстоянию (NORM_L2).

Размер окна дескриптора в OpenCV определяется размером точки `KeyPoint.size`. Если увеличить size перед вызовом `compute`, дескриптор будет описывать бóльшую окрестность

(больше контекста). Это я добавил как параметр `desc_scale`.

Ещё два варианта построения дескриптора, которые я проверил: **upright** (дескриптор строится без поворота к ориентации точки, угол 0; имеет смысл, когда все объекты уже повёрнуты одинаково, как у нас после отражения) и **RootSIFT** (дескриптор делится на сумму компонент (L1) и из каждой компоненты берётся корень; тогда евклидово расстояние между ними соответствует ядру Хеллингера, это часто улучшает сопоставление).

3.2. Параметры

Параметр	Значение	Смысл
nfeatures	0	сколько лучших по отклику точек оставить, 0 = все
nOctaveLayers	3	число интервалов в октаве (слоёв DoG для поиска экстремумов)
contrastThreshold	0.04	порог контраста для отсева слабых экстремумов
edgeThreshold	10	порог r для отсева точек на краях
sigma	1.6	размытие первой октавы
descriptorType	CV_32F	тип хранения дескриптора
desc_scale	1	во сколько раз увеличить окно дескриптора (свой параметр)
upright	нет	дескриптор без поворота к ориентации точки
rootsift	нет	RootSIFT: L1-нормировка и корень из компонент
obj_size	400 px	размер организма после нормализации (свой параметр)
прореживание	6 px	радиус, в котором остаётся одна точка с наибольшим откликом (0.015·obj_size)

Прореживание точек. SIFT находит много точек вплотную друг к другу: дубли с разной ориентацией, соседние масштабы, мелкая текстура. На первом запуске оказалось, что разные снимки выбирают в паре с опорным разные копии одной и той же точки, и при пересечении такая точка теряется. Поэтому после детекции в радиусе 6 px оставляется только точка с максимальным откликом (non-maximum suppression). Число точек уменьшается примерно в 2.4 раза (таблица в разделе 9).

3.3. Исследование параметров

Каждый параметр менялся отдельно, остальные по умолчанию (`experiments.py`, функция `sift_sweeps`). Смотрел на число точек, число соответствий с опорным изображением (сумма по 5 парам) и число точек опорного снимка, найденных на 4, 5 и всех 6 изображениях.

Результаты на рис. 2. Что видно по графикам:

nfeatures. Ограничение числа точек только мешает: при 500 точках остаётся 162 соответствия, ни одна пара изображений не сопоставляется надёжно, на 4 из 6 снимков находится всего 3 точки. Для разных особей совпадает малая доля точек, поэтому выгоднее брать все. (Значение 4000 совпадает с 0, потому что ни на одном снимке точек больше 3871 нет.)
nOctaveLayers. Чем больше слоёв, тем больше точек (2067 при 2 слоях, 4243 при 6) и немного больше соответствий (847 и 1028), но число точек на 4+ снимках почти не меняется (24-28). Оставил 3.
contrastThreshold. Снижение порога до 0.01 даёт больше точек (3327 против 2892) и лучший результат: 42 точки на 4+ снимках и 5 точек на 5+ снимках против 26 и 3. Раковина у рачка прозрачная, её край низкоконтрастный, и часть полезных точек отсекается порогом 0.04. При 0.1 остаётся 14 и 1.
edgeThreshold. При r = 3 отбрасываются почти все точки на краях (1815 точек, 646 соответствий), а для рачка именно контур раковины самое устойчивое место. При r = 15-20 точек больше, но соответствий меньше. Лучшие значения 5-10.
sigma. Самый сильный по влиянию параметр: при σ = 1.0 точек 8120 (много шума на мелкой текстуре), при σ = 4.0 только 463. Большое σ убирает мелкую текстуру внутренних органов, но вместе с ней и полезные точки, число соответствий падает с 907 до 273. Лучший компромисс стандартное значение 1.6.
desc_scale. Увеличение окна в 2-3 раза ухудшает результат (665 и 643 соответствия, 16 и 11

точек на 4+ снимках), при 4 снова лучше (862 и 32). Широкое окно захватывает внутреннее содержимое, а оно у особей разное. При очень широком окне в дескриптор попадает форма тела целиком, и совпадения частично возвращаются. Оставил 1 (стандартный дескриптор).

upright и RootSIFT. Дескриптор без поворота дал 848 соответствий против 907 и 9 надёжных пар против 8, точек на 4+ снимках 25, на 5+ 3, на всех 6 0. Поворот у рачков почти одинаковый, и заметного выигрыша от отказа от ориентации нет: надёжных пар на одну больше, а соответствий меньше. RootSIFT: 743 соответствий, 8 надёжных пар, на 4+ снимках 17, на 5+ 3. На этих данных обе модификации не помогли, оставлен обычный дескриптор.

ratio (тест Лоу). Классический порог 0.7-0.8 для разных особей слишком строгий: 38-196 соответствий и ни одной надёжной пары. При 0.9 получается 907 соответствий и 8 надёжных пар из 15. При 0.95 соответствий 1487 и 112 точек на 4+ снимках, но почти любой ближайший сосед в окне проходит тест, т.е. отбор уже делает геометрия, а не дескриптор. Выбран 0.9.

obj_size. Чем крупнее изображение, тем больше точек и соответствий (405 при 200 px и 1076 при 500 px), точек на 5+ снимках 3-7.

Число точек, общих для всех 6 снимков, во всех экспериментах 0 или 1. По нему одному параметры сравнивать нельзя, это скорее случайность, поэтому смотрел в основном на точки, найденные на 4 и 5 снимках из 6.

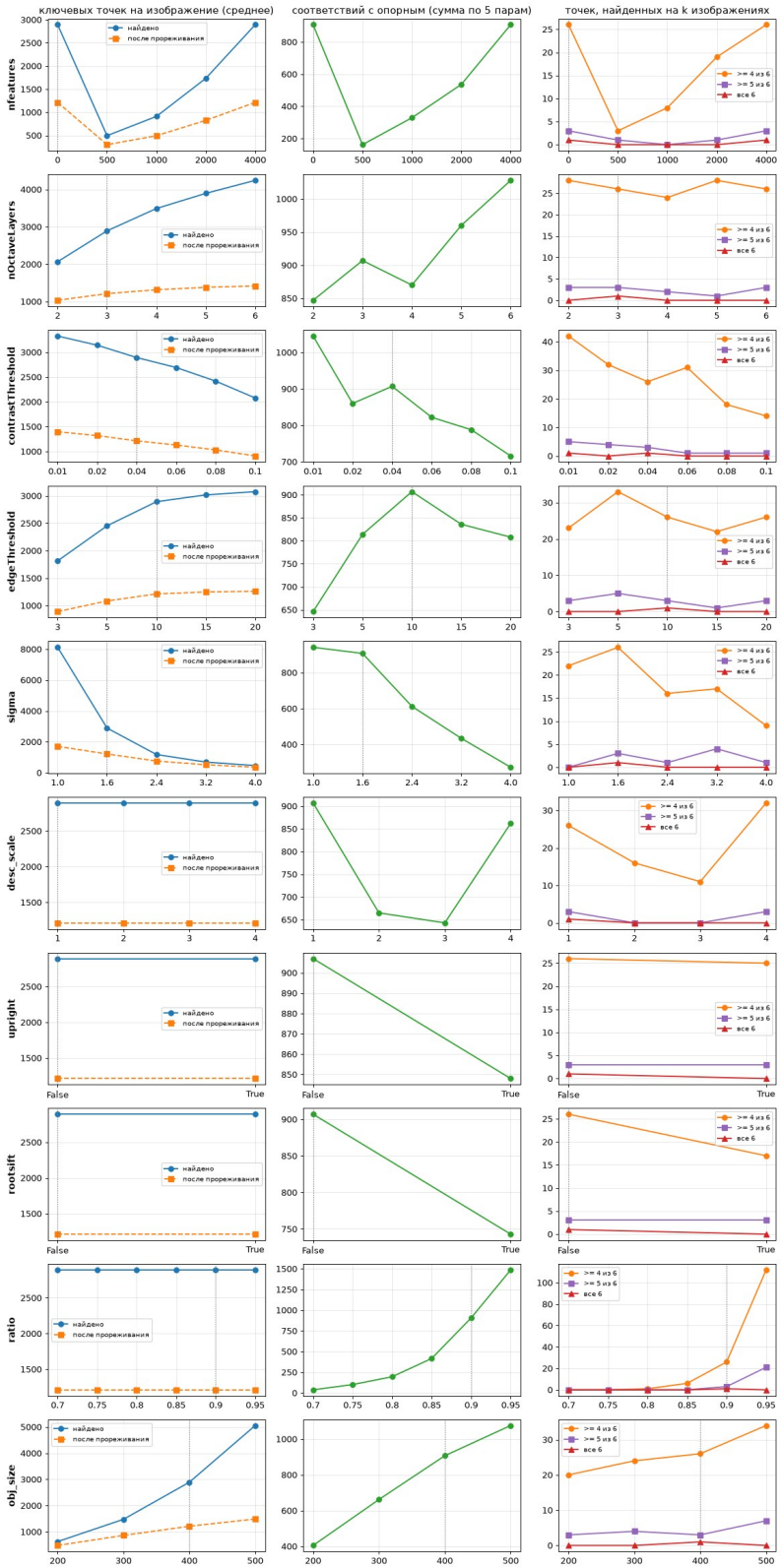


Рис. 2. Влияние параметров на число точек, соответствий и общих точек. Пунктир: значение по умолчанию.

4. Сопоставление дескрипторов и фильтрация

Сначала я попробовал обычную схему: BFMatcher по всему изображению, тест Лоу 0.8 и RANSAC. Для разных особей это не работает: в парах 5-44 совпадения, после RANSAC в парах без снимка 6 остаётся 2-7 «инлаеров», что для модели подобия (её задают 2 точки) почти уровень случайности. В парах со снимком 6 RANSAC нашёл до 16 инлаеров, но они указывают в **одну и ту же** точку снимка 6: без взаимной проверки много точек одного снимка сопоставились с одной точкой другого. Всего в 8 парах из 15 модель получилась

вырожденной (масштаб меньше 0.05). Поэтому сопоставление сделано так (функция `match_pair`):

1) **окно поиска**: организмы уже одного размера и смотрят в одну сторону, поэтому для точки p снимка A кандидаты ищутся только в круге радиуса 0.3·obj_size = 120 px вокруг $p - c_A + c_B$ (c это центр масс маски). Реализовано маской допустимых пар в `BFMatcher.knnMatch(k=2, mask=...)`;
2) **тест Лоу** (ratio = 0.9) в обе стороны;
3) **взаимная проверка**: пара остаётся, если B лучший сосед для A и A лучший сосед для B;
4) **проверка масштаба**: размеры точек отличаются не больше чем в 2 раза;
5) **RANSAC** с моделью подобия (`estimateAffinePartial2D`, порог 0.05·obj_size = 20 px);
6) **уточнение**: по найденному преобразованию T поиск повторяется в окне 20 px вокруг T(p) с теми же проверками.
Пара изображений считается надёжной, если инлаеров не меньше 6 и масштаб T от 0.7 до 1.4 (после нормализации он должен быть около 1).

Пара	тест Лоу	+ взаимн. и масштаб	RANSAC	после уточнения	масштаб T	угол T	надёжна
1-2	217	50	6	76	1.25	-15.3°	да
1-3	197	40	5	69	1.25	18.1°	нет
1-4	206	46	6	36	0.59	-39.1°	нет
1-5	229	53	8	70	1.20	0.4°	да
1-6	235	17	4	20	1.88	-0.0°	нет
2-3	190	37	8	75	0.96	18.1°	да
2-4	233	55	8	73	0.88	-5.9°	да
2-5	238	48	7	58	0.79	0.5°	да
2-6	275	21	4	15	1.12	3.0°	нет
3-4	215	45	8	65	1.16	4.7°	да
3-5	217	30	6	40	0.86	36.1°	да
3-6	194	11	3	12	0.92	-0.2°	нет
4-5	223	45	7	87	1.01	4.5°	да
4-6	238	21	5	0	0.11	-80.1°	нет
5-6	267	18	5	23	1.00	19.8°	нет

Надёжными оказались 8 пар из 15: 1-2, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5. Все пары со снимком 6 ненадёжны: у него всего 357 точек (после прореживания) и он сильно размыт. Пары 1-3 и 1-4 не прошли по числу инлаеров или по масштабу. Инлаеров немного (до 8), это ожидаемо для разных особей.

5. Поиск общих точек

Функция `common_points`:

1) **опорное изображение** это снимок с наибольшей суммой инлаеров в надёжных парах. Получился **bosmina_2.jpg**;
2) для каждого снимка j ищется преобразование «опорный → j». Кандидаты: прямое из попарного RANSAC; составное по цепочке надёжных пар (максимальное остовное дерево по числу инлаеров, как при склейке панорам); просто совмещение центров масс. Выбирается кандидат с наибольшим IoU масок после переноса. Это преобразование только ограничивает зону поиска, соответствие всё равно выбирается по дескриптору;
3) для каждой точки опорного снимка ищется пара на снимке j в окне 20 px вокруг предсказанного положения: тест Лоу 0.9 (от опорного), проверка масштаба, и на каждую точку снимка j остаётся одна точка опорного с минимальным расстоянием. Взаимную проверку здесь пришлось убрать: ~1500 точек опорного снимка конкурируют за каждую точку j, и взаимность выкидывала как раз нужные совпадения;
4) **общая точка** это точка опорного снимка, у которой нашлось соответствие на **всех** остальных пяти. Номер точки один и тот же на всех снимках, потому что все соответствия

привязаны к одной точке опорного;
5) для ранжирования используются пары без опорного снимка: если точки трека на снимках j и k сопоставились и в попарном сопоставлении j-k, это подтверждение. Сортировка: по числу снимков, затем по числу подтверждений, затем по среднему расстоянию дескрипторов.

Снимок j	выбранное преобразование	IoU масок	соответствий с опорным
bosmina_1.jpg	по силуэту	0.81	205
bosmina_3.jpg	по силуэту	0.82	233
bosmina_4.jpg	по силуэту	0.73	202
bosmina_5.jpg	по силуэту	0.76	204
bosmina_6.jpg	по силуэту	0.83	63



Рис. 3. Контур опорного организма (снимок 2), перенесённый на остальные снимки выбранным преобразованием.

Для всех снимков лучшим оказалось совмещение по центру масс (IoU 0.73-0.83): прямые преобразования из RANSAC на разных особях получаются хуже по перекрытию масок.

Из 1510 точек опорного снимка соответствие нашлось: на 1 другом снимке у 529 точек, на 2 у 148, на 3 у 23, на 4 у 2, на всех 5 у **1**. То есть **общая для всех 6 изображений точка одна**, не меньше чем на 5 снимках из 6 найдено 3 точки, не меньше чем на 4 из 6 - 26.

Как быстро исчезают общие точки при добавлении снимков, видно, если посчитать их для всех наборов из k снимков (функция `subsets`):

k снимков	2	3	4	5	6
общих точек, в среднем	151.0	18.6	2.9	1.0	1.0
мин - макс	47 - 238	6 - 42	0 - 9	0 - 2	1 - 1

Для двух снимков в среднем 151 общая точка, для трёх уже 18.6, для четырёх 2.9: каждый следующий снимок другой особи уменьшает число общих точек в 6-8 раз.

6. Визуализация

На рисунках точки нарисованы на исходных цветных снимках в их собственной ориентации (отражение и масштаб отменены). Одна и та же точка имеет один номер и один цвет на всех снимках. Так как общих для всех 6 снимков точек меньше 30, на рис. 4 показаны все. На рис. 5 для сравнения расположения показаны лучшие точки, найденные хотя бы на 4 из 6 снимков (на тех снимках, где точки нет, она не рисуется).

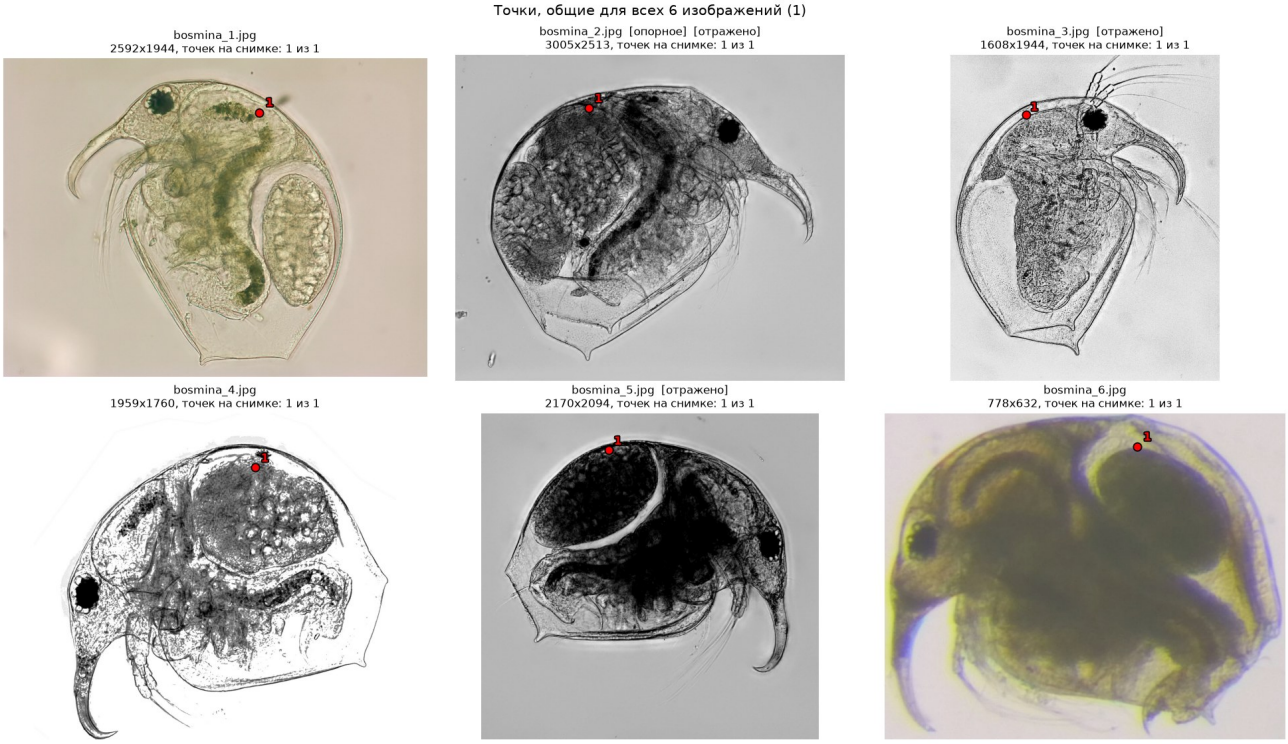


Рис. 4. Точки, общие для всех шести изображений (SIFT).

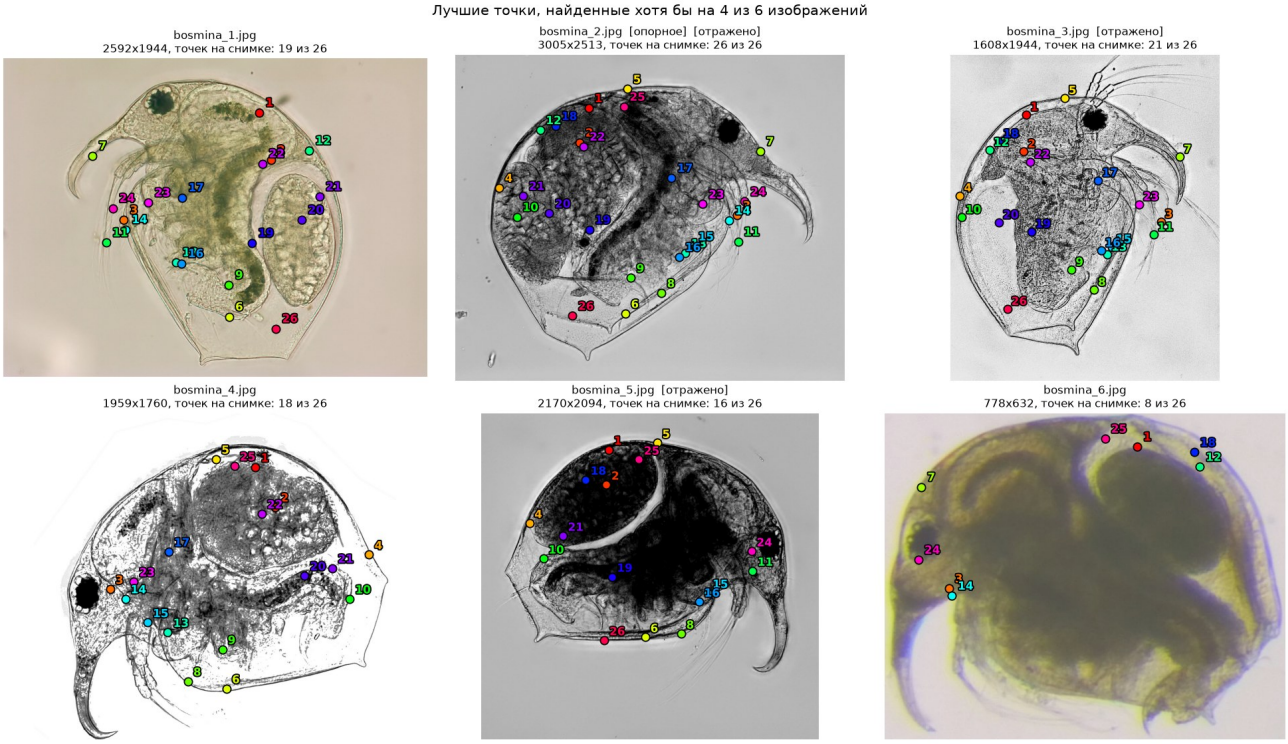


Рис. 5. Лучшие точки, найденные хотя бы на 4 из 6 изображений. Номер и цвет одинаковы на всех снимках.

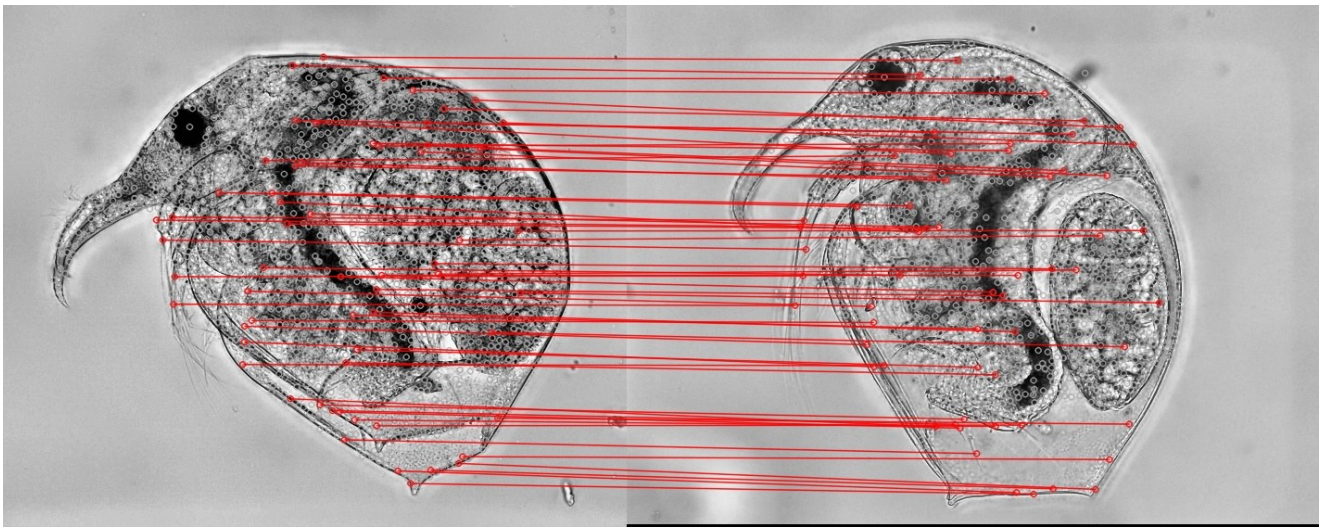


Рис. 6. Соответствия опорного снимка 2 со снимком 1 после всех проверок, показаны 60 лучших по расстоянию дескрипторов из 205 (нормализованные изображения, оба смотрят влево).

Сравнение расположения точек на рис. 4 и 5:

• точка 1 (единственная на всех 6 снимках) лежит на спинном крае раковины над выводковой камерой. Правда, совпадение у неё слабое: ни одна из 10 пар без опорного снимка его не подтвердила, а среднее расстояние дескрипторов 361 (у дескрипторов OpenCV длина около 512, т.е. сходство умеренное). Поэтому считать её надёжным ориентиром нельзя, это скорее согласуется с выводом из раздела 3.3, что точек на всех 6 снимках практически нет;
• точки 5 и 25 тоже на спинном крае, точки 6, 8, 26 на брюшном крае раковины, точки 4 и 10 на заднем крае;
• точка 7 на передней части головы у рострума (на снимках 1 и 3 у самого его кончика, на 2 и 6 ближе к глазу);
• точки 3, 14, 24 в области головы под глазом и у основания антеннул (особенно хорошо на снимках 4, 5, 6);
• точки внутри тела (2, 17-23) расположены похоже, но проверить их соответствие на глаз трудно, потому что содержимое у особей разное.
У AKAZE (раздел 7, рис. 7) точки на 4+ снимках ещё сильнее собраны около глаза и антеннул.

7. Сравнение с ORB, AKAZE и BRISK

Те же предобработка, прореживание, окна, тест Лоу 0.9, RANSAC и поиск общих точек, меняется только детектор и дескриптор. Для бинарных дескрипторов используется расстояние Хэмминга.

Метод	Основные параметры	Дескриптор
ORB	nfeatures=3000, scaleFactor=1.2, nlevels=8, edgeThreshold=31, patchSize=31, fastThreshold=10, WTA_K=2	rBRIEF, 256 бит, ориентация по центроиду яркости
AKAZE	threshold=0.0005 (по умолч. 0.001), nOctaves=4, nOctaveLayers=4, diffusivity=PM_G2	M-LDB, 486 бит, нелинейное пространство масштабов
BRISK	thresh=30, octaves=3, patternScale=1.0	512 бит, сравнения яркости по концентрической выборке

Метод	точек (среднее)	после прореж.	соответствий с опорным	надёжных пар	на ≥4 из 6	на ≥5 из 6	на всех 6	время, с
SIFT	2892	1213	907	8 / 15	26	3	1	1.64
ORB	2934	641	438	3 / 15	17	1	0	0.77
AKAZE	2717	1404	1514	12 / 15	71	8	0	1.81
BRISK	9766	1742	1545	10 / 15	49	2	0	4.49

ORB ограничен 3000 точек, и они сгущаются на текстуре, так что после прореживания остаётся 641 точка; надёжных пар всего 3. BRISK находит больше всего точек (в среднем 9766), но на снимке 6 всего 164, и он самый медленный. AKAZE дал больше всего надёжных пар (12 из 15) и точек на 4-5 снимках (71 и 8), но ни одной точки на всех 6. SIFT единственный нашёл точку на всех шести снимках. По совокупности для этих данных SIFT и AKAZE примерно равны, AKAZE даже чуть стабильнее попарно.

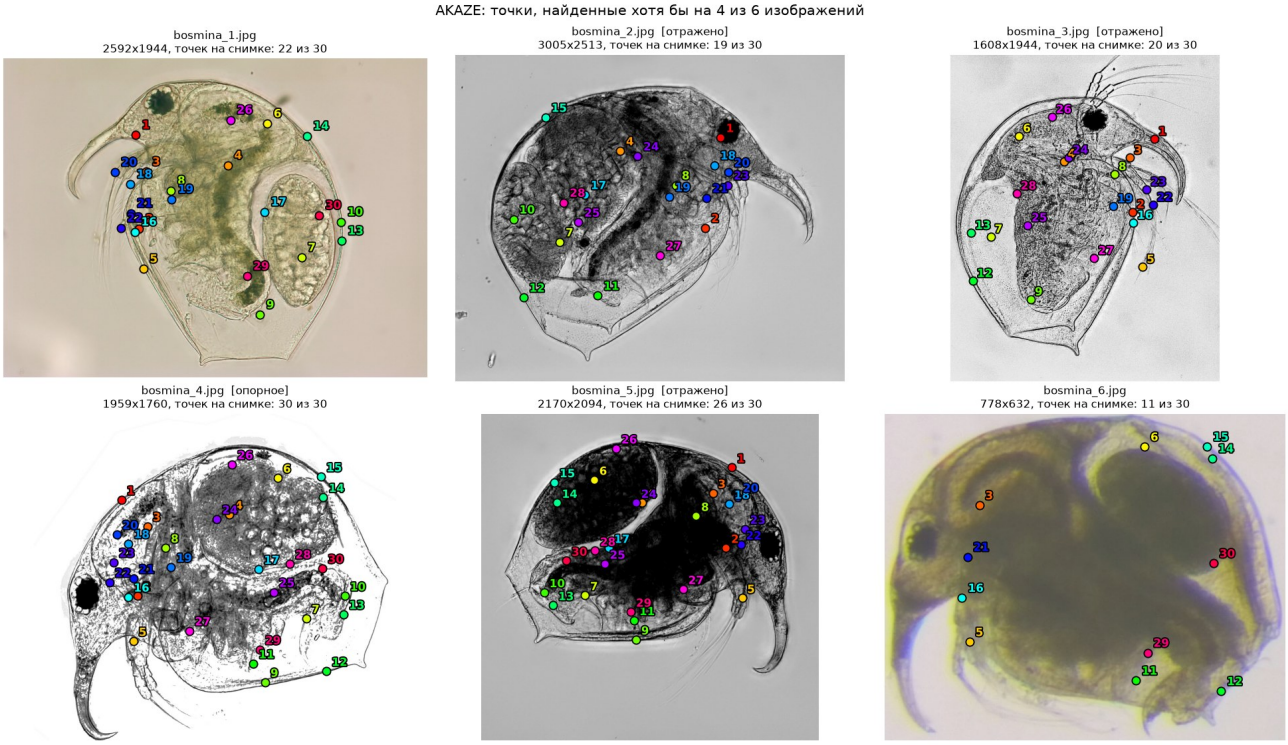


Рис. 7. AKAZE: точки, найденные хотя бы на 4 из 6 изображений.

8. Устойчивость к положению, масштабу, ориентации и качеству

На реальных снимках разных особей нельзя отделить влияние геометрии от различий между особями, поэтому сделан синтетический тест (функция `synthetic`): берётся нормализованный снимок 5, к нему применяется известное преобразование, и проверяется, совпала ли точка с правильным местом (ошибка меньше 3 px). Сопоставление обычное: по всему изображению, тест Лоу 0.8. Доля верных совпадений это точность сопоставления, повторяемость это доля точек исходника, рядом с образом которых детектор нашёл точку на искажённом снимке.

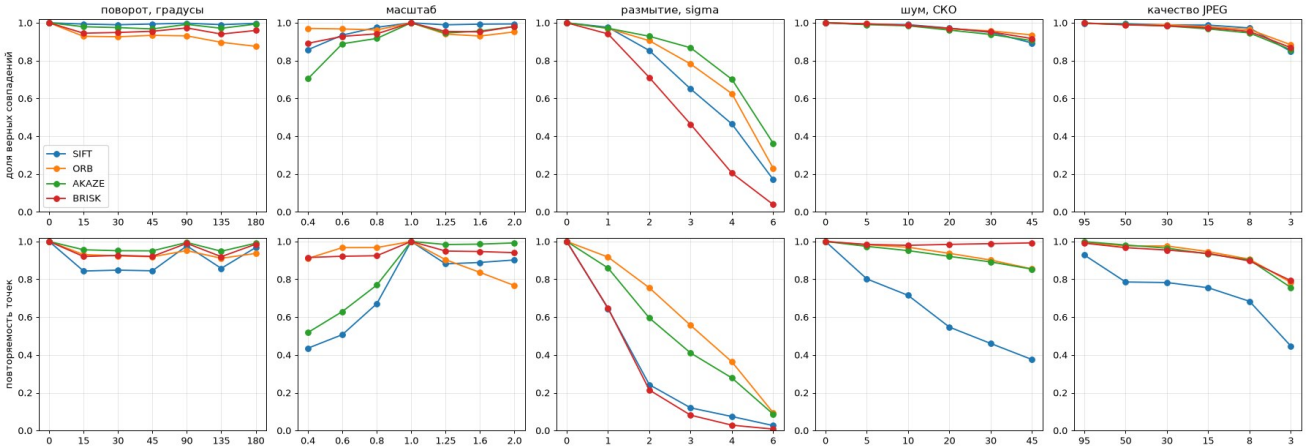


Рис. 8. Доля верных совпадений (верхний ряд) и повторяемость точек (нижний ряд).

• **Поворот**: у SIFT доля верных совпадений не ниже 0.99 при любом угле, у ORB 0.88-0.93, у AKAZE 0.97-0.99, у BRISK 0.94-0.97;
• **масштаб** от 0.4 до 2: у SIFT 0.86 при 0.4 и не ниже 0.93 для остальных; AKAZE хуже всех при сильном уменьшении (0.70 при 0.4);
• **размытие** самое тяжёлое для SIFT: при σ = 2 доля верных 0.85 (ORB 0.91, AKAZE 0.93), при σ = 4 только 0.46, а повторяемость падает до 0.24 уже при σ = 2. Много точек SIFT находится на мелкой текстуре первой (увеличенной) октавы, и размытие их уничтожает;
• **шум** и **JPEG** переносятся хорошо всеми методами: при шуме с СКО 45 доля верных 0.89-0.94, при JPEG с качеством 8 - 0.95-0.97, и только при качестве 3 падает до 0.85-0.88. При этом повторяемость SIFT под шумом падает сильнее, чем у остальных (0.38 при СКО 45);
• **зеркальное отражение**: детекторы находят почти те же точки (повторяемость 0.97-1.0), но дескрипторы не совпадают. У SIFT 78 верных совпадений против 3448 без отражения, у ORB 1, у AKAZE 9, у BRISK 55. Поэтому снимки пришлось отражать.

На реальных данных без отражения снимков 2, 3, 5: надёжных пар 6 вместо 8, соответствий с опорным 801 вместо 907, точек на 5+ снимках 2 вместо 3, на всех 6 - 0.

9. Выводы

Сколько ключевых точек найдено. На нормализованных изображениях внутри маски организма SIFT нашёл:

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
найдено SIFT	3372	3682	2645	3871	3297	486
после прореживания	1400	1510	1219	1449	1342	357

На снимке 6 точек в 7-8 раз меньше из-за маленького размера и размытия.

Сколько соответствий найдено. Попарно (все 15 пар, таблица в разделе 4): после теста Лоу 190-275, после взаимной проверки и проверки масштаба 11-55, после RANSAC 3-8 инлаеров, после уточнения 0-87; надёжных пар 8 из 15. С опорным снимком 2: со снимком 1 - 205, 3 - 233, 4 - 202, 5 - 204, 6 - 63 соответствия (всего 907).

Сколько точек общие для всех изображений. Одна точка общая для всех 6 снимков, 3 точки найдены не меньше чем на 5 снимках из 6 и 26 точек не меньше чем на 4 из 6. Найденная общая точка слабая: её не подтвердила ни одна пара без опорного снимка, а в зависимости от параметров число общих для всех 6 точек 0 или 1 (раздел 3.3). Это не ошибка реализации: для пар снимков общих точек в среднем 151, но каждый новый снимок другой особи уменьшает их число в несколько раз.

Где находятся наиболее устойчивые точки. На контуре раковины (спинной край, где лежит общая для всех точка, брюшной и задний край), в области головы: под глазом, у основания антеннул и у рострума. Интересно, что на самом глазу общей для всех снимков точки не нашлось, хотя глаз хорошо виден везде; точки рядом с ним находятся на 4-5 снимках из 6. Точки на внутренних органах (яйца, кишечник) почти не повторяются, потому что у каждой особи содержимое своё.

Насколько хорошо метод находит одни и те же особенности. На одном и том же объекте SIFT очень устойчив к повороту (доля верных совпадений ≥ 0.99), к масштабу 0.6-2 (≥ 0.93), к шуму и сжатию JPEG; хуже переносит размытие (0.85 при σ = 2) и совсем не переносит зеркальное отражение. На реальных снимках разных особей сдвиг и масштаб компенсирует нормализация, поворот компенсирует ориентация SIFT, отражение пришлось убрать вручную. Основная проблема не в геометрии, а в том, что особи разные и снимки сделаны по-разному: снимок 4 обработан фильтром, снимок 6 маленький и размытый (все пары с ним ненадёжны, с опорным всего 63 соответствия против ~200 у остальных). Локальные дескрипторы описывают текстуру, а она у разных особей разная, поэтому устойчиво совпадают только контур раковины и голова. Для такой задачи лучше подошли бы поиск анатомических ориентиров (landmarks) или обучаемые дескрипторы, но это за рамками задания.

10. Код

Репозиторий: https://github.com/riubi/test-search-img

• common_points.py - весь конвейер: предобработка, SIFT, сопоставление, общие точки, рисунки, results/summary.json;
• experiments.py - исследование параметров, сравнение методов, синтетический тест, зависимость от числа снимков (results/experiments/);
• images/ - исходные снимки.

Запуск:

```
pip install -r requirements.txt
python common_points.py
python experiments.py
```

Использовались Python 3, OpenCV 4.10, NumPy, Matplotlib.